

モデルの修正（金融仲介業者の導入）

岸本康佑*

2026 年 7 月 6 日

1 主な変更点

- Kiyotaki and Moore (1997) に Gertler and Karadi (2011) の金融仲介業者（Financial intermediaries）を導入
- Farmer と Gatherer の利子率を区別
- Gather の予算制約式に、金融仲介業者からの資産移転を追加（モデル構築の技術的に必要）
- この変更により、変数 $\chi_t, \nu_t, \eta_t, \zeta_t, N_t, \phi_t, N_e, t, N_n, t$ と、パラメータ $\beta^{FI}, \theta, \rho, \omega$ が増加

2 Farmer

$$\max_{x_t, b_t, k_t} \mathbb{E}_t \left(\sum_{s=0}^{\infty} \beta^s x_{t+s} \right) \quad (1)$$

$$\text{s.t. } q_t(k_t - k_{t-1}) + R_t b_{t-1} + x_t - c k_{t-1} = a k_{t-1} + b_t \quad (2)$$

$$R_t b_t \leq q_{t+1} k_t \quad (3)$$

$$x_t \geq c k_{t-1} \quad (4)$$

- R を R_t に変更

自家消費制約のオイラー方程式は、

$$1 + \varphi_t = (\beta(1 + \varphi_{t+1}) + \mu_t) R_t \quad (5)$$

に変更.

3 Gatherer

$$\max_{x'_t, b'_t, k'_t, q_t} \mathbb{E}_t \left(\sum_{s=0}^{\infty} (\beta')^s x'_{t+s} \right) \quad (6)$$

$$\text{s.t. } q_t(k'_t - k'_{t-1}) + R'_t b'_{t-1} + x'_t = (z + k')^\alpha + \Pi'_t + b'_t \quad (7)$$

$$\text{where } \Pi'_t = (1 - \theta - \omega) b_{t-1} \quad (8)$$

* Email: s12102301404@toyo.jp, kishimoto.research@gmail.com
GitHub: <https://github.com/Kishimoto-econ>

- 予算制約式に金融仲介業者からの資産移転 Π_t を追加
- ω は資産移転の額に関するパラメータ, θ は金融仲介業者が存続する割合 (詳しくは Gertler and Karadi (2011) の研究ノートを参照)

オイラー方程式の変更はなし.

4 金融仲介業者

以下, Gertler and Karadi (2011) の研究ノートの数式を本研究の表現に書き換える. リストの式番号は研究ノートに対応している.

- (1) 式

$$b_t = N_t + b'_{t+1} \quad (9)$$

- (2)-(4) 式

$$N_{t+1} = (R_{t+1} - R'_{t+1})b_t + R'_{t+1}N_t \quad (10)$$

- (5) 式

$$\mathbb{E}_t(\beta^{FI})^s (R_{t+s+1} - R'_{t+s+1}) \geq 0, \quad s \geq 0 \quad (11)$$

※ β^{FI} は金融仲介業者 (Financial Intermediaries) の割引率.

- (6)-(7) 式

$$V_t = \max \mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (1 - \theta) \theta^s (\beta^{FI})^{s+1} [(R_{t+s+1} - R'_{t+s+1})b_{t+s} + R'_{t+s+1}N_{t+s}] \quad (12)$$

- (8) 式

$$V_t \geq \rho b_t \quad (13)$$

※ λ はラグランジュ乗数で使っているなので, ρ に変更.

- (9)-(13) 式

$$V_t = \nu_t \cdot b_t + \eta_t N_t \quad (14)$$

$$with \quad (15)$$

$$\nu_t = \mathbb{E}_t\{(1 - \theta)(\beta^{FI})(R_{t+1} - R'_{t+1}) + (\beta^{FI})\theta\chi_{t+1}\nu_{t+1}\} \quad (16)$$

$$\eta_t = \mathbb{E}_t\{(1 - \theta) + (\beta^{FI})\theta\zeta_{t+1}\eta_{t+1}\} \quad (17)$$

$$where \quad (18)$$

$$\chi_{t+s} \equiv \frac{b_{t+s}}{b_t} \quad (19)$$

$$\zeta_{t,t+s} \equiv \frac{N_{t+s}}{N_t} \quad (20)$$

※ z は Gatherer の生産関数で使っているのので, ζ に変更.

• (14) 式

$$\eta_t N_t + \nu_t b_t \geq \rho b_t \quad (21)$$

• (15) 式

$$b_t = \frac{\eta_t}{\rho - \nu_t} N_t = \phi_t N_t \quad (22)$$

• (16) 式

$$N_{t+1} = [(R_{t+1} - R'_{t+1})\phi_t + R'_{t+1}]N_{jt} \quad (23)$$

• (17)-(18) 式

$$\zeta_{t+1} = N_{t+1}/N_t = (R_{t+1} - R'_{t+1})\phi_t + R'_{t+1} \quad (24)$$

$$\chi_{t+1} = b_{t+1}/b_t = (\phi_{t+1}/\phi_t)\zeta_{t+1} \quad (25)$$

• (19) 式

$$b_t = \phi_t N_t \quad (26)$$

• (20) 式

$$N_t = N_{e,t} + N_{n,t} \quad (27)$$

• (21) 式

$$N_{et} = \theta[(R_t - R'_t)\phi_{t-1} + R'_t]N_{t-1} \quad (28)$$

• (22) 式

$$N_{n,t} = \omega b_{t-1} \quad (29)$$

• (23) 式

$$N_t = \theta[(R_t - R'_t)\phi_{t-1} + R'_t]N_{t-1} + \omega b_{t-1} \quad (30)$$

5 Full model

5.1 Farmer

$$q_t(k_t - k_{t-1}) + R_t b_{t-1} + x_t - c k_{t-1} = a k_{t-1} + b_t \quad (31)$$

$$R_t b_t = q_{t+1} k_t \quad (32)$$

$$x_t = c k_{t-1} \quad (33)$$

$$1 + \varphi_t = (\beta(1 + \varphi_{t+1}) + \mu_t) R_t \quad (34)$$

$$q_t(1 + \varphi_t) + \beta c \varphi_{t+1} = \beta(1 + \varphi_{t+1})(a + c + q_{t+1}) + \mu_t q_{t+1} \quad (35)$$

5.2 Gatherer

$$q_t = \beta' [\alpha(z + k'_t)^{\alpha-1} + q_{t+1}] \quad (36)$$

5.3 Financial intermediary

$$\nu_t = E_t \left[(1 - \theta) \beta^{FI} \left(R_{t+1} - \frac{1}{\beta'} \right) + \beta^{FI} \theta \chi_{t+1} \nu_{t+1} \right] \quad (37)$$

$$\eta_t = E_t [(1 - \theta) + \beta^{FI} \theta \zeta_{t+1} \eta_{t+1}] \quad (38)$$

$$\phi_t = \frac{\eta_t}{\rho - \nu_t}. \quad (39)$$

総量規制ショックを (40) 式に入れた

$$b_t = \phi_t N_t (1 - \varepsilon_t) \quad (40)$$

$$\zeta_{t+1} = (R_{t+1} - \frac{1}{\beta'}) \phi_t + \frac{1}{\beta'} \quad (41)$$

$$\chi_{t+1} = \frac{\phi_{t+1}}{\phi_t} \zeta_{t+1} \quad (42)$$

$$N_t = N_{et} + N_{nt} \quad (43)$$

$$N_{et} = \theta \left[\left(R_t - \frac{1}{\beta'} \right) \phi_{t-1} + \frac{1}{\beta'} \right] N_{t-1} \quad (44)$$

$$N_{nt} = \omega b_{t-1} \quad (45)$$

5.4 Market clearing

$$x_t + m x'_t + R_t b_{t-1} + \frac{1}{\beta'} b'_{t-1} = Y_t + m(1 - \theta - \omega) b_{t-1} \quad (46)$$

$$Y_t = (a + c) k_{t-1} + m(z + k'_t)^\alpha \quad (47)$$

$$k_t + m k'_t = \bar{K} \quad (48)$$

$$b_t + m b'_t = 0 \quad (49)$$

6 IRF の簡単な考察

※ MATLAB の fsolve で定常状態を数値的に見つけるとき初期値が必要になるが、今のところはモデルの実験段階なので、初期値については AI でパラメータの値と R の値を与えて概算的に計算させた。

- 1 期目のみであるが、Farmer の借入金 b と不動産価格 q が総量規制ショックによって下落
- 2 期目以降から戻っているのは Farmer の金利 R が調整のために下落しているからである (Kiyotaki-Moore ではこれを防ぐために金利を固定化した)
- よって、 R を内生変数ではなく一定にしなければならないが、方程式と内生変数の数の問題がある
- 加えて、公定歩合の引き上げで Farmer の金利が上昇したというショックを与えることができた場合、総量規制ショックの影響はさらに増幅される可能性がある
- R の市場調整の動きを消せれば、目的のモデルが完成するかもしれない！！

